

ARQUITETURA ^{DE} COMPUTADORES

LEETC | LEIC | LEIRT

PORTOS PARALELOS DE ENTRADA E SAÍDA

Atividade Laboratorial #3
Guia de Laboratório



ISEL
INSTITUTO SUPERIOR DE
ENGENHARIA DE LISBOA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES
E DE COMPUTADORES

1 Objetivos

Este trabalho tem como principal objetivo estudar a interação do processador P16 com dispositivos genéricos de entrada e saída, designadamente portos paralelos de entrada e de saída. A componente experimental do trabalho incide sobre a placa SDP16 e é apoiada pelas ferramentas p16as e p16dbg.

2 Requisitos

- Computador pessoal com uma instalação nativa, ou em máquina virtual, do sistema operativo Microsoft Windows 10, ou de uma versão superior a esta;
- IDE Visual Studio Code com a extensão P16;
- *Toolchain* para o processador P16 (assemblador p16as);
- Software de desenho gráfico draw.io;
- Placa SDP16 com cabo USB;
- Placa ATB com cabo USB;
- Dois cabos *jumper* Dupont macho-macho (ou dois fios AWG 22 ou 24);
- Ficheiro `lab03.s` disponibilizado na página de meta disciplina de Arquitetura de Computadores (AC) na [plataforma Moodle do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa \(ISEL\)](#), na secção 'Aulas Laboratoriais'.

3 Trabalho de preparação à atividade laboratorial

As tarefas indicadas nesta secção constituem o trabalho de preparação para esta atividade laboratorial, pelo que deverão ser realizadas antecipadamente à sessão em laboratório. **Os grupos de alunos/as que não cumprirem este requisito ficarão impedidos de realizar a aula laboratorial.**

3.1 Preparação do ambiente de trabalho

1. No seu computador pessoal, aceda à diretoria criada para guardar os trabalhos realizados em AC no corrente semestre letivo aquando da preparação da "Atividade Laboratorial #1" [1].
2. Crie uma nova diretoria com o nome `lab03` dentro dessa diretoria.
3. Copie para essa diretoria o ficheiro `lab03.s` disponibilizado na página de meta disciplina de AC na [plataforma Moodle do ISEL](#), na secção 'Aulas Laboratoriais'.

3.2 Caracterização da placa SDP16

Considere o diagrama lógico apresentado na Figura 1, correspondente ao esquema de implementação da placa SDP16 na parte respeitante à memória e aos portos.

1. Caracterize os dispositivos de memória instalados na placa SDP16 quanto ao seu tipo, organização e capacidade, em bytes. Justifique a sua resposta.
2. Caracterize os portos instalados na placa SDP16 quanto ao seu tipo, dimensão, em bytes, e modos de acesso suportados, i.e. *word-wise* e/ou *byte-wise*. Justifique a sua resposta.

- Elabore o mapa de endereçamento do sistema utilizando o software **draw.io**, explicitando as funcionalidades, as dimensões e os endereços de início e de fim do espaço atribuído a cada dispositivo/conjunto de dispositivos indicado na Figura 1. Se for o caso, indique no mapa também a ocorrência de zonas de *fold-back* e/ou interditas (também designadas por "conflito") e a ocorrência de subaproveitamento em dispositivos.

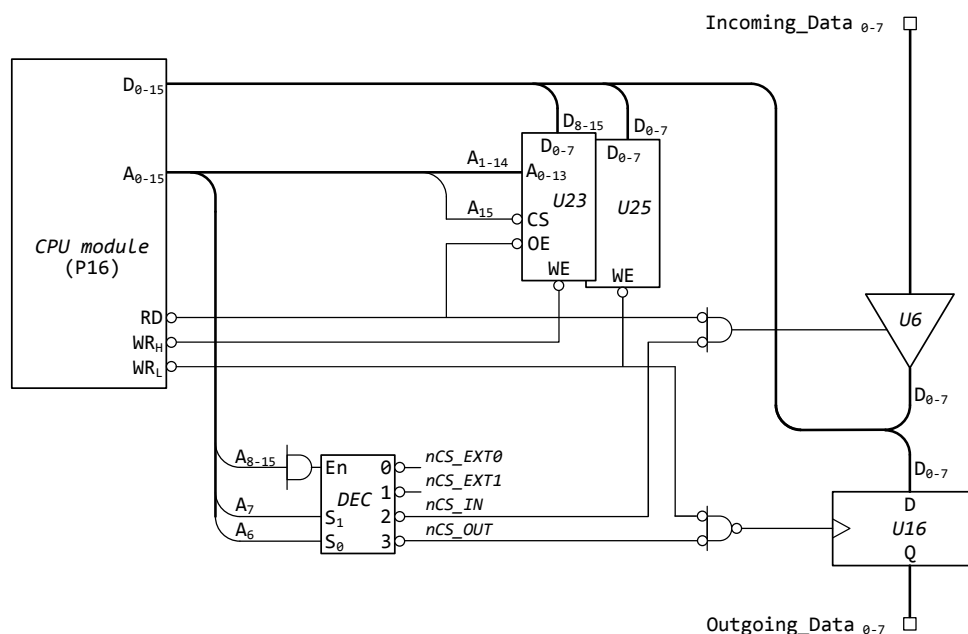


Figura 1: Diagrama lógico equivalente ao esquema de implementação da placa SDP16 na parte relativa à memória e aos portos (adaptado da imagem produzida pelo professor Hernâni Mergulhão).

3.3 Análise de programas para interação com portos paralelos

- Usando o IDE Visual Studio Code, abra o ficheiro `lab03.s` e analise o seu conteúdo.
- Indique o valor que deve ser associado ao símbolo `INPORT_ADDRESS` para que a rotina `inport_read` interaja com o porto de entrada instalado na placa SDP16. Justifique a sua resposta.
- Indique o valor que deve ser associado ao símbolo `OUTPORT_ADDRESS` para que a rotina `outport_write` interaja com o porto de saída instalado na placa SDP16. Justifique a sua resposta.
- Indique a funcionalidade da rotina `sleep` e o tempo necessário para a sua execução na placa SDP16, em função do valor presente no registo `R0`. Justifique a sua resposta.
- Indique a funcionalidade do programa implementado no ficheiro `lab03.s`.

3.4 Entrega do trabalho de preparação

- Usando a aplicação navegadora de Internet (*browser*) da sua preferência, aceda à página de AC para a sua turma na **plataforma Moodle do ISEL** e selecione a atividade com o título "Preparação relativa à Atividade Laboratorial 3".
- Carregue no botão "Responder ao teste" para iniciar a atividade.

Atenção: Espera-se que apenas um dos elementos de cada grupo de alunos/as submeta as respostas através desta atividade.

4 Trabalho a realizar no laboratório

4.1 Preparação da placa SDP16

1. Dirija-se à sala de apoio aos laboratórios e requisiite uma placa SDP16 e um cabo USB, bem como uma placa ATB.
2. Conecte a placa SDP16 ao seu computador e execute o procedimento para validação do funcionamento básico da placa [1]. Contacte o docente caso detete alguma anomalia no funcionamento da placa SDP16 que lhe foi atribuída.

4.2 Preparação da placa ATB

1. Utilize o cabo USB da placa ATB para ligar essa placa ao seu computador pessoal, conectando a ficha macho do tipo B desse cabo USB ao conector J2 da placa ATB e a ficha macho do tipo A do referido cabo a outra porta USB do seu computador.
2. Ligue a placa ATB, posicionando o interruptor SW1 na posição 'ON'.
3. Verifique o estado do LED 'POWER', que deverá estar aceso para informar que está a ser fornecida energia elétrica à placa. Contacte o docente se esse LED não estiver aceso.
4. Desligue a placa ATB, reposicionando o interruptor SW1 na posição 'OFF'.

4.3 Abertura da ficha de aferição de conhecimentos da atividade laboratorial

1. Aceda à página de AC para a sua turma na [plataforma Moodle do ISEL](#) e selecione a atividade com o título "Ficha de aferição de conhecimentos relativa à Atividade Laboratorial 3".
2. Carregue no botão "Responder ao teste" para iniciar a atividade.

Atenção: Espera-se que apenas um dos elementos de cada grupo de alunos/as submeta as respostas através desta atividade.

4.4 Análise do funcionamento dos portos paralelos da placa SDP16

1. Usando o IDE Visual Studio Code, abra o ficheiro `lab03.s` e defina os valores associados aos símbolos `INPORT_ADDRESS` e `OUTPUT_ADDRESS`, conforme as respostas dadas nos pontos 2 e 3, respetivamente, da subsecção 3.3.
2. Utilize o assembler p16as para gerar o ficheiro binário para o processador P16 correspondente ao ficheiro `lab03.s`.
3. Utilize um dos cabos *jumper* Dupont macho-macho para ligar a ponta de prova da placa ATB ao bit 0 do porto de saída da placa SDP16.
4. Ligue a placa ATB e a placa SDP16.
5. Execute a aplicação p16dbg e carregue o program `lab03` na placa SDP16 [1].
6. Usando a aplicação p16dbg, execute o programa no modo passo-a-passo desde a linha 21 até à linha 41 e verifique o seu comportamento observando as alterações de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content'. Observe também o estado do bit zero do porto de saída da placa SDP16, por inspeção do estado do correspondente LED 'O0' da placa SDP16 e dos LED 'HIGH' e 'LOW' da placa ATB.

7. Registe o valor lógico que deve ser escrito no bit i do porto de saída da placa SDP16 para fazer acender o correspondente LED 'O'. Para a sua resposta, tenha em atenção também o esquema elétrico deste porto [2].
8. Desconecte o cabo *jumper* Dupont macho-macho do porto de saída da placa SDP16 e, de seguida, conecte-o ao bit 0 do porto de entrada dessa placa.
9. Execute o resto do programa no modo contínuo e verifique o seu comportamento quando os interruptores do DIP-switch 'SW1' estão na posição 'ON' e na posição 'OFF', observando as alterações de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content' da aplicação p16dbg, bem como no estado dos LED 'O0' a 'O7' da placa SDP16.
10. Registe o valor lógico presente no bit i do porto de entrada da placa SDP16 quando o correspondente interruptor do DIP-switch 'SW1' está na posição 'ON'. Para a sua resposta, tenha em atenção também o esquema elétrico deste porto [2].
11. Comente os resultados observados no ponto 9 face à resposta dada no ponto 5 da subsecção 3.3.

4.5 Conceção de programas que interagem com o sistema de entradas e saídas

Tomando como base o código disponibilizado no ficheiro `lab03.s`, implemente um programa que faça piscar o LED 'O0' da placa SDP16 com um *duty cycle* de 50% e um período de oscilação na gama {1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s, 7 s, 8 s}.

O valor do período de oscilação deverá ser imposto pelos interruptores 0 a 2 do DIP-switch 'SW1' instalado na placa SDP16, enquanto o interruptor 7 deve ser utilizado para reger o funcionamento do programa, habilitando o piscar do LED quando está na posição 'ON' ou forçando o LED ao estado apagado na posição contrária.

Após o arranque do sistema, o LED 'O0' deverá estar apagado enquanto o LED 'O7' deverá estar aceso. O LED 'O7' deverá manter-se aceso durante toda a execução do programa para sinalizar que o programa está em execução.

Sugestão de execução faseada do trabalho

1. Altere o programa disponibilizado no ficheiro `lab03.s` para fazer piscar o LED 'O0' da placa SDP16 com um período de oscilação de 1 s. Assegure que o LED 'O0' fica apagado após o arranque do sistema.
2. Evolua o programa desenvolvido no ponto 1 por forma a que o valor do período de oscilação seja imposto pelos interruptores 0 a 2 do DIP-switch 'SW1' instalado na placa SDP16.
3. Altere o programa desenvolvido no ponto 2 de modo ao seu funcionamento ser regido pelo estado do interruptor 7 do DIP-switch 'SW1'.
4. Conclua o programa de modo a que o LED 'O7' fique aceso durante toda a sua execução.

Bibliografia

- [1] Dias, Tiago: **Ambiente de Programação do P16 – Guia de Laboratório da Atividade Laboratorial #1 v1.3.1**. ISEL, Lisboa, Portugal, 1.3.1 edição, fevereiro 2025.
- [2] Paraíso, José e Tiago Dias: **Placa de Desenvolvimento SDP16 – Manual de Utilização**. ISEL, Lisboa, Portugal, junho 2020. <https://iselppt.sharepoint.com/:b:/s/acp/Ed9PGY5JKnJESf3rDV2skuIBzBYv4IBaUSR8Y2Ky0tgT4g?e=pvQggg> (Acedido em 08-02-2025).